

ICS-GUARD

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho Quản trị viên (Admin)

Phiên bản tài liệu: 1.0

Cập nhật lần cuối: Ngày 03 Tháng 7, 2026

Áp dụng cho: ICS-Guard Admin Portal

Đối tượng: Admin, Customer

Mục lục

Mục lục.....	2
1. Tổng quan hệ thống	7
1.1 ICS-Guard là gì?	7
1.2 Các module chính.....	7
1.3 Vai trò người dùng	8
1.4 Luồng hoạt động tổng thể	8
2. Đăng nhập	9
2.1 Các trường trên form đăng nhập	9
2.2 Các nút chức năng.....	9
2.3 Các bước đăng nhập	9
2.4 Quy tắc kiểm tra dữ liệu.....	10
2.5 Đăng nhập thành công / thất bại	10
2.6 Quản lý phiên đăng nhập.....	10
3. Dashboard	11
3.1 Bố cục Dashboard	11
3.2 Biểu đồ lưu lượng mạng	11
3.3 Biểu đồ mức độ hoạt động đe dọa	11
3.4 Biểu đồ tình trạng sức khỏe hệ thống	12
3.5 Menu điều hướng (Sidebar).....	12
3.6 Header.....	12
4. Quản lý thiết bị (Device Management).....	12
4.1 Danh sách thiết bị — Chức năng.....	13
4.2 Các cột trong bảng danh sách	13
4.3 Thanh tìm kiếm và bộ lọc.....	13
4.4 Các loại thiết bị được hỗ trợ	14
4.5 Tạo thiết bị mới.....	14
4.6 Sửa thiết bị.....	15
4.7 Xóa thiết bị	15
Xóa từng thiết bị	15

Xóa hàng loạt	15
4.8 Phân trang.....	16
5. Chi tiết thiết bị (Device Detail).....	16
5.1 Thông tin chung	16
5.2 Mạng & Vị trí.....	16
5.3 Tình trạng bảo mật.....	16
5.4 Cảnh báo hiện tại	17
5.5 Sự cố hiện tại.....	17
5.6 Lịch sử mô phỏng, AI Analysis, Logs, Timeline.....	17
6. Mô phỏng tấn công (Simulation Management).....	18
6.1 Các kịch bản mô phỏng	18
6.2 Mức độ nghiêm trọng	18
6.3 Các bước chạy mô phỏng.....	19
6.4 Dừng mô phỏng	19
7. Quản lý cảnh báo (Alert Management)	19
7.1 Mức độ nghiêm trọng của cảnh báo.....	19
7.2 Các trường thông tin cảnh báo	20
7.3 Các loại quy tắc cảnh báo tích hợp sẵn.....	20
7.4 Vòng đời trạng thái cảnh báo	21
7.5 Quản lý cảnh báo	21
8. Quản lý sự cố (Incident Management)	21
8.1 Cách cảnh báo trở thành sự cố.....	21
8.2 Vòng đời sự cố	22
8.3 Tạo sự cố thủ công.....	22
8.4 Danh sách và bộ lọc sự cố.....	22
9. Chi tiết sự cố (Incident Detail)	23
9.1 Thông tin cơ bản và phân loại.....	23
9.2 Lịch sử cảnh báo thiết bị, Timeline, Lịch sử mô phỏng.....	23
9.3 Nút hành động trong modal	23
10. Phân tích AI (AI Analysis).....	24
10.1 Cách AI phân tích sự cố.....	24

10.2 Trạng thái phân tích AI	24
10.3 Nội dung thẻ kết quả AI	24
10.3.1 Tiêu đề & mức rủi ro	24
10.3.2 Tóm tắt sự kiện (Event Summary)	24
10.3.3 Nguyên nhân gốc của tấn công (Attack Root Cause)	24
10.3.4 Khuyến nghị khắc phục (Remediation Advice).....	25
10.3.5 Ảnh xạ MITRE ATT&CK	25
10.4 Mức độ ưu tiên trong phân tích AI	25
11. Điều tra số & Nhật ký kiểm toán (Forensics)	25
11.1 Thu thập bằng chứng	25
11.2 Audit Logs.....	26
11.3 Blocked IPs	26
11.4 Quy trình phân tích log	26
12. Săn tìm mối đe dọa (Threat Hunting)	27
12.1 Tìm kiếm mối đe dọa	27
12.2 Săn tìm theo kỹ thuật MITRE	27
12.3 Chỉ số phục vụ săn tìm mối đe dọa	27
13. Báo cáo (Reports).....	28
13.1 Thẻ thống kê tổng hợp.....	28
13.2 Các biểu đồ.....	28
13.3 Lọc và xuất báo cáo	28
14. Cấu hình hệ thống (Settings).....	29
14.1 General Settings.....	29
14.2 Security Settings.....	29
14.3 Notifications & Integrations.....	30
14.4 Hồ sơ người dùng & Đổi mật khẩu	30
14.5 Chuyển đổi ngôn ngữ.....	30
15. Quy trình làm việc dành cho Admin.....	31
15.1 Trách nhiệm của Admin	31
15.2 Quy trình thiết lập ban đầu (Onboarding)	31
Bước 1 — Đăng nhập với vai trò Administrator.....	31

Bước 2 — Cấu hình cài đặt hệ thống	31
Bước 3 — Tạo tài khoản người dùng	32
Bước 4 — Đăng ký thiết bị	32
Bước 5 — Cấu hình quy tắc phát hiện	32
Bước 6 — Cấu hình và chạy mô phỏng	33
Bước 7 — Xem xét và phân loại cảnh báo (quy trình hằng ngày)	33
Bước 8 — Quản lý sự cố	33
Bước 9 — Xuất báo cáo	Error! Bookmark not defined.
Bước 10 — Xem xét nhật ký kiểm toán	34
16. Thực hành tốt nhất	34
16.1 Quản lý thiết bị	34
16.2 Tần suất mô phỏng	34
16.3 Quản lý cảnh báo	35
16.4 Ứng phó sự cố	35
16.5 Khuyến nghị bảo mật	35
17. Câu hỏi thường gặp (dành cho Admin)	36
Câu hỏi 1: Có thể hoàn tác việc xóa thiết bị không?	36
Câu hỏi 2: Chuyện gì xảy ra nếu kích hoạt mô phỏng trên thiết bị sản xuất thật?	36
Câu hỏi 3: Cảnh báo được tự động tương quan thành sự cố như thế nào?	36
Câu hỏi 4: Khách hàng có thể xem thiết bị và sự cố của nhau không?	36
Câu hỏi 5: Sự khác biệt giữa Severity và Priority trong AI Analysis là gì?	36
Câu hỏi 6: Tại sao Phân tích AI hiển thị "Analysis Failed"?	36
Câu hỏi 7: Có thể xuất dữ liệu sang hệ thống SIEM không?	37
Câu hỏi 8: Làm sao để đặt lại mật khẩu cho người dùng?	37
Câu hỏi 9: Nên chạy mô phỏng diễn tập bao lâu một lần?	37
Câu hỏi 10: ICS-Guard có tuân thủ IEC 62443 không?	37
Câu hỏi 11: Có thể tạo kịch bản cảnh báo tùy chỉnh ngoài danh sách Simulator không?	37
18. Xử lý sự cố	37
18.1 Phân tích AI không hoạt động	37
Vấn đề: AI Analysis giữ trạng thái "Analyzing..." hơn 2 phút	37
Vấn đề: Phân tích AI thất bại ngay lập tức	38

18.2 Thiết bị Offline	38
Vấn đề: Thiết bị hiển thị trạng thái Offline ngoài dự kiến	38
18.3 Sự cố hoặc cảnh báo bị thiếu	38
Vấn đề: Có cảnh báo nhưng không tạo sự cố	38
Vấn đề: Mô phỏng đang chạy nhưng không có cảnh báo	39
18.4 Từ chối quyền truy cập	39
Vấn đề: "Access denied" hoặc trang không hiển thị trên sidebar	39
18.5 Đầu mối hỗ trợ chung	39
19. Phụ lục — Thuật ngữ.....	40

1. Tổng quan hệ thống

1.1 ICS-Guard là gì?

ICS-Guard là nền tảng an ninh mạng công nghiệp thế hệ mới, cung cấp khả năng giám sát liên tục theo thời gian thực, phát hiện mối đe dọa chủ động và bảo vệ tối đa cho các môi trường Hệ thống Điều khiển Công nghiệp (ICS), SCADA và IoT.

Là Quản trị viên, bạn có toàn quyền truy cập nền tảng, bao gồm các chức năng mà người dùng khác không có: quản lý người dùng, cấu hình quy tắc phát hiện (Rule Management) và thiết lập hệ thống.

Nền tảng cho phép Admin	Mô tả
Giám sát	Theo dõi tất cả thiết bị công nghiệp được kết nối theo thời gian thực (24/7).
Mô phỏng	Mô phỏng các kịch bản tấn công để kiểm thử khả năng chống chịu của thiết bị.
Phát hiện	Tự động phát hiện mối đe dọa và hành vi bất thường qua các cơ chế dựa trên luật và AI.
Phản ứng	Xử lý sự cố bảo mật theo quy trình có cấu trúc.
Phân tích	Phân tích sự cố bằng AI tích hợp (Google Gemini / OpenAI), ánh xạ theo khung MITRE ATT&CK.
Báo cáo	Báo cáo tình trạng an ninh cho ban quản lý kèm đầy đủ bằng chứng để xuất.

Lưu ý: ICS-Guard được xây dựng theo kiến trúc microservices gồm: giao diện ReactJS, backend Node.js/Express.js, các dịch vụ AI, MongoDB, InfluxDB, RabbitMQ, MQTT (Mosquitto) và Nginx. Toàn bộ được triển khai qua Docker Compose.

1.2 Các module chính

Module	Mô tả
Dashboard	Tổng quan thời gian thực về lưu lượng mạng, hoạt động đe dọa và tình trạng hệ thống.
Device Management	Đăng ký, giám sát và quản lý toàn bộ thiết bị ICS/SCADA/IoT.
Attack Simulator	Khởi chạy kịch bản tấn công mô phỏng có kiểm soát để tạo cảnh báo thử nghiệm.
Alert Management	Xem, xác nhận và quản lý các cảnh báo bảo mật thô do quy tắc phát hiện tạo ra.
Incident Management	Tương quan các cảnh báo thành sự cố và quản lý toàn bộ vòng đời sự cố.

Module	Mô tả
AI Analysis	Kích hoạt phân tích tự động bằng AI cho sự cố, kèm ánh xạ MITRE ATT&CK.
Rule Management	Tạo và cấu hình quy tắc phát hiện xâm nhập để kích hoạt cảnh báo.
Audit Logs	Xem đầy đủ nhật ký kiểm toán mọi hành động của người dùng trong hệ thống.
User Management	Tạo và quản lý tài khoản người dùng, vai trò và quyền hạn.
Reports	Tạo báo cáo thống kê về cảnh báo, sự cố và tình trạng thiết bị.
Settings	Cấu hình toàn hệ thống bao gồm SMTP, Telegram, 2FA và chính sách phiên đăng nhập.

1.3 Vai trò người dùng

ICS-Guard định nghĩa các vai trò với mức truy cập khác nhau. Là Admin, bạn là người duy nhất có thể tạo người dùng khác, cấu hình quy tắc phát hiện và quản lý cài đặt hệ thống.

Vai trò	Mã	Mức truy cập	Mô tả
Administrator	admin	Toàn quyền	Truy cập toàn bộ tính năng hệ thống, bao gồm quản lý người dùng và quy tắc.
Manager	manager	Cao	Quản lý sự cố, cảnh báo, thiết bị và xem báo cáo.
L1 Analyst	analyst	Trung bình	Xem và xác nhận cảnh báo, sự cố.
L2 Responder	l2	Trung bình-cao	Điều tra và cập nhật trạng thái sự cố.
L3 Manager	l3	Cao	Đóng sự cố và xuất báo cáo.
OT Operator	ot	Hạn chế	Xem trạng thái thiết bị và kích hoạt mô phỏng.
Customer	customer	Chỉ Customer Portal	Xem thiết bị, cảnh báo, sự cố của mình qua Customer Portal.
Viewer	viewer	Chỉ đọc	Truy cập chỉ đọc vào dashboard và báo cáo.

1.4 Luồng hoạt động tổng thể

1. Quản trị viên thiết lập hệ thống: tạo người dùng, đăng ký thiết bị, cấu hình quy tắc phát hiện.
2. Thiết bị (thật hoặc mô phỏng) gửi dữ liệu telemetry qua MQTT.
3. Quy tắc phát hiện đánh giá dữ liệu đến và kích hoạt Cảnh báo khi vượt ngưỡng.
4. Cảnh báo được tự động tương quan thành Sự cố.
5. Nhà phân tích bảo mật điều tra sự cố và kích hoạt Phân tích AI.
6. AI tạo báo cáo có cấu trúc bao gồm ánh xạ MITRE ATT&CK và bước khắc phục.

7. Nhà phân tích thực hiện khuyến nghị để xử lý sự cố.
8. Quản lý xuất báo cáo phục vụ tuân thủ và đánh giá quản lý.

2. Đăng nhập

Đường dẫn: <http://localhost:3000/login>

Trang Đăng nhập hiển thị hai cổng riêng biệt cạnh nhau: Attacker Simulation Portal (bên trái, dành cho kiểm thử bảo mật được ủy quyền) và ICS Guard — cổng chính (bên phải). Là Admin, bạn sử dụng cổng ICS Guard bên phải.

2.1 Các trường trên form đăng nhập

Trường	Loại	Bắt buộc	Mô tả
Username	Văn bản	Có	Username đã đăng ký.
Password	Mật khẩu (ẩn ký tự)	Có	Mật khẩu tài khoản.
Remember Me	Checkbox	Không	Giữ phiên đăng nhập giữa các lần khởi động lại trình duyệt.

2.2 Các nút chức năng

Nút	Chức năng
Login	Gửi thông tin đăng nhập và xác thực.
LOGIN WITH GOOGLE	Đăng nhập qua OAuth 2.0 của Google (yêu cầu đã cấu hình Google Client ID).
Forgot Password	Chuyển đến khôi phục mật khẩu (tính năng sắp ra mắt).
Register now	Chuyển đến trang đăng ký tài khoản mới.

2.3 Các bước đăng nhập

1. Mở trình duyệt và truy cập URL của ICS-Guard (ví dụ: <http://localhost:3000>).
2. Hệ thống tự động chuyển hướng đến /login.
3. Tại khung ICS Guard (bên phải), nhập Email.

4. Nhập Password.
5. (Tùy chọn) Chọn Remember me nếu muốn duy trì đăng nhập.
6. Nhấn nút Login.
7. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập.
8. Khi thành công, bạn được chuyển đến Dashboard.

2.4 Quy tắc kiểm tra dữ liệu

Điều kiện	Thông báo lỗi hiển thị
Trống trường Email	"Please enter your email."
Trống trường Password	"Please enter your password."
Sai định dạng email	"Invalid email format."
Sai email hoặc mật khẩu	"Login failed. Please check your information."
Tài khoản bị vô hiệu hóa/khóa	"Your account has been deactivated. Contact your administrator."
Đăng nhập sai quá nhiều lần	IP bị chặn tạm thời (xem Audit Logs > Blocked IPs).

2.5 Đăng nhập thành công / thất bại

Khi thành công: hệ thống xác thực JWT token, lưu trữ an toàn và chuyển hướng đến Admin Dashboard (/dashboard). Thông báo toast "Login successful" xuất hiện, và header hiển thị "Hello, [Tên bạn]!".

Khi thất bại: thông báo toast màu đỏ "Login failed. Please check your information." xuất hiện ở đầu màn hình. Form vẫn mở để thử lại, trường mật khẩu tự động bị xóa.

Cảnh báo: Sau nhiều lần đăng nhập thất bại liên tiếp từ cùng một IP, IP đó sẽ tự động bị chặn bởi middleware bảo mật. Bạn có thể gỡ chặn tại Audit Logs → Blocked IPs.

2.6 Quản lý phiên đăng nhập

- Phiên tự động hết hạn sau thời gian Session Timeout đã cấu hình (mặc định: 30 phút không hoạt động).
- Khi phiên sắp hết hạn, hộp thoại xuất hiện: "Are you still there? Your session will automatically log out in X seconds."
- Nhấn "Continue using" để gia hạn phiên.
- Phiên bị hủy khi thực hiện Logout.

3. Dashboard

Đường dẫn: Sidebar → Overview (biểu tượng home)

Dashboard là màn hình chính của ICS-Guard, cung cấp góc nhìn tổng quan thời gian thực về tình trạng an ninh hệ thống, mô hình lưu lượng mạng, mức độ hoạt động đe dọa và các chỉ số sức khỏe hệ thống. Dashboard tự làm mới mỗi 60 giây.

3.1 Bố cục Dashboard

1. Promotional Banner — bảng trạng thái hệ thống kèm hành động nhanh.
2. Network Traffic Activity Chart — biểu đồ toàn chiều rộng thể hiện lưu lượng vào/ra.
3. Threat Activity Level Chart — trực quan hóa mức độ hoạt động đe dọa (Low/Medium/High).
4. System Health Status Chart — tình trạng vận hành của tất cả thiết bị được giám sát.

3.2 Biểu đồ lưu lượng mạng

Chỉ số	Mô tả
Incoming	Khối lượng gói tin vào (đường màu xanh dương).
Outgoing	Khối lượng gói tin ra (đường màu xanh lá).
Trục X	Khoảng thời gian (theo ngày: T2–CN).
Trục Y	Khối lượng lưu lượng (gói/byte trên đơn vị thời gian).

Nguồn dữ liệu: GET /api/dashboard/network-traffic. Biểu đồ tự động cập nhật mỗi 60 giây.

Mẹo: Đột biến lưu lượng Incoming kết hợp với một cảnh báo Critical mới là dấu hiệu mạnh cho thấy đang xảy ra tấn công DDoS hoặc quét mạng vào hạ tầng của bạn.

3.3 Biểu đồ mức độ hoạt động đe dọa

Mức độ	Màu	Mô tả
Low	Xanh lá	Không phát hiện mối đe dọa đáng kể.
Medium	Vàng/Hồ phách	Có dấu hiệu đe dọa vừa phải. Khuyến nghị tăng cường theo dõi.
High	Đỏ	Phát hiện mối đe dọa đang hoạt động. Cần điều tra ngay lập tức.

Cảnh báo: Nếu biểu đồ cho thấy hoạt động đe dọa High kéo dài mà không có sự cố mở tương ứng, hãy kiểm tra thủ công ngay tại trang Alert Management.

3.4 Biểu đồ tình trạng sức khỏe hệ thống

Trạng thái	Màu	Mô tả
Healthy	Xanh lá	Thiết bị hoạt động bình thường trong ngưỡng dự kiến.
Warning	Vàng	Thiết bị có biểu hiện bất thường nhưng chưa nghiêm trọng.
Critical	Đỏ	Thiết bị đang ở trạng thái lỗi nghiêm trọng hoặc bị tấn công.
Active	Xanh dương	Thiết bị đang giao tiếp tích cực.
Isolated	Cam	Thiết bị đã bị cách ly khỏi mạng.
Offline	Xám	Thiết bị không thể truy cập hoặc đã tắt nguồn.

3.5 Menu điều hướng (Sidebar)

Mục menu	Dành cho	Mô tả
Overview	Tất cả	Dashboard chính.
Alerts Topology	Admin/Analyst	Bản đồ trực quan mối quan hệ giữa các cảnh báo.
Security Alerts	Admin/Analyst	Danh sách cảnh báo thô.
Devices Management	Admin/OT	CRUD thiết bị và mô phỏng.
User Management	Admin	Quản lý tài khoản người dùng.
Audit Logs	Admin	Nhật ký kiểm toán hệ thống.
Attack Simulator	Admin	Khởi chạy tấn công mô phỏng.
Reports	Admin/Manager	Phân tích và xuất báo cáo.
Settings	Admin	Cấu hình hệ thống.
Logout	Tất cả	Kết thúc phiên.

3.6 Header

- Tên hệ thống: "Industrial Control System monitoring and protection system (ICS Guard)".
- Lời chào người dùng: "Hello, [Tên người dùng]!"
- Chuông thông báo: hiển thị thông báo hệ thống chưa đọc.
- Bộ chuyển ngôn ngữ: chuyển đổi giữa Tiếng Anh (EN) và Tiếng Việt (VI).
- Avatar: ảnh đại diện kèm menu thả xuống cho hồ sơ và đăng xuất.

4. Quản lý thiết bị (Device Management)

Đường dẫn: Sidebar → Devices Management

Đây là sổ đăng ký trung tâm cho tất cả thiết bị công nghiệp được giám sát. Quản trị viên sử dụng trang này để thêm, sửa, xem, mô phỏng và xóa thiết bị. Mỗi thiết bị đại diện cho một điểm cuối ICS/SCADA/IoT vật lý hoặc ảo.

4.1 Danh sách thiết bị — Chức năng

- Xem toàn bộ thiết bị đã đăng ký trong danh sách dạng bảng.
- Tìm kiếm thiết bị theo tên, loại hoặc địa chỉ IP.
- Lọc thiết bị theo loại hoặc trạng thái.
- Sắp xếp thiết bị theo mới nhất hoặc cũ nhất.
- Chọn nhiều thiết bị để xóa hàng loạt.
- Mở chi tiết, sửa, xóa, hoặc mô phỏng từng thiết bị.

4.2 Các cột trong bảng danh sách

Cột	Mô tả
Checkbox	Chọn thiết bị để thao tác hàng loạt.
ID	Định danh hệ thống duy nhất của thiết bị.
Device Name	Tên dễ đọc (VD: PLC-01, RTU-Factory).
Type	Loại thiết bị (PLC, Sensor, Actuator, Gateway, HMI, Camera, Controller, Other).
IP Address	Địa chỉ IPv4 của thiết bị.
MAC Address	Địa chỉ MAC phần cứng.
Status	Trạng thái vận hành hiện tại (Active/Inactive).
Description	Ghi chú tự do về thiết bị.
Actions	Các nút: Edit, Delete Device, Simulate.

4.3 Thanh tìm kiếm và bộ lọc

Điều khiển	Loại	Mô tả
Search	Ô nhập văn bản	Tìm theo Tên, Loại và IP theo thời gian thực. Placeholder: "Search (Name, Type, IP)..."
Device Type	Dropdown	Lọc theo loại thiết bị: All Devices, PLC, Sensor, Actuator, Gateway, HMI, Camera, Controller, Other.

Điều khiển	Loại	Mô tả
Status	Dropdown	Lọc theo Active hoặc Inactive.
Order	Dropdown	Sắp xếp theo Newest (mặc định) hoặc Oldest.
Clear (x)	Nút icon	Xóa bộ lọc đang áp dụng.

4.4 Các loại thiết bị được hỗ trợ

Giá trị	Tên đầy đủ	Ứng dụng điển hình
PLC	Programmable Logic Controller	Điều khiển máy móc và quy trình công nghiệp.
SENSOR	Sensor	Đo thông số vật lý (nhiệt độ, áp suất).
ACTUATOR	Actuator (relay, motor, valve...)	Thực thi hành động vật lý theo lệnh.
GATEWAY	Gateway / ESP32 / Raspberry Pi	Kết nối mạng OT với mạng IT.
HMI	Human Machine Interface	Bảng điều khiển và màn hình cho vận hành viên.
CAMERA	IP Camera	Giám sát hình ảnh khu vực công nghiệp.
CONTROLLER	Other Controller (Arduino, STM32...)	Bộ điều khiển nhúng tùy chỉnh.
OTHER	Other	Thiết bị không thuộc danh sách chuẩn.

4.5 Tạo thiết bị mới

Đường dẫn: Devices Management → nút + Add New (góc trên bên phải)

Trường	Bắt buộc	Kiểm tra hợp lệ	Ví dụ
Device Name	Có	Không được để trống	PLC-01
IP Address	Có	Đúng định dạng IPv4	192.168.1.100
MAC Address	Có	Đúng định dạng MAC	00:1A:2B:3C:4D:5E
Device Type	Không	Chọn từ dropdown	PLC
Status	Không	Bật/tắt Active/Inactive	Active
Description	Không	Văn bản tự do	Main production line PLC

1. Nhấn + Add New ở góc trên bên phải.
2. Form "Add New Device" trượt ra dưới dạng modal.
3. Nhập Device Name (VD: PLC-Line-01).

4. Nhập IP Address (VD: 192.168.10.5).
5. Nhập MAC Address (VD: AA:BB:CC:DD:EE:FF).
6. Chọn Device Type từ dropdown.
7. Đặt Status là Active.
8. (Tùy chọn) Thêm Description.
9. Nhấn Save.
10. Thông báo thành công xuất hiện: "Device added successfully."
11. Danh sách thiết bị tự làm mới và hiển thị thiết bị mới.

Cảnh báo: IP Address và MAC Address phải đúng định dạng. Sai định dạng sẽ hiển thị "Invalid IP address" hoặc "Invalid MAC address" và form sẽ không được gửi.

4.6 Sửa thiết bị

1. Tìm thiết bị trong danh sách.
2. Nhấn nút Edit (biểu tượng bút chì) trong cột Actions.
3. Form "Update Device" mở ra với dữ liệu hiện có được điền sẵn.
4. Chỉnh sửa các trường cần thiết.
5. Nhấn Update. Thông báo: "Device updated successfully."

4.7 Xóa thiết bị

Xóa từng thiết bị

1. Nhấn nút Delete Device (biểu tượng thùng rác) trong cột Actions.
2. Hộp thoại xác nhận xuất hiện: "Are you sure you want to delete device [Name]?"
3. Nhấn CONFIRM DELETE để tiếp tục.
4. Thông báo: "Device deleted successfully."

Xóa hàng loạt

1. Chọn nhiều thiết bị bằng checkbox.
2. Nút "Delete selected (N)" xuất hiện trên tiêu đề bảng.
3. Nhấn nút này. Hộp thoại xác nhận: "Are you sure you want to delete the N selected devices?"
4. Nhấn CONFIRM DELETE.

Cảnh báo: Xóa thiết bị là hành động vĩnh viễn và không thể hoàn tác. Toàn bộ lịch sử mô phỏng và cảnh báo liên quan sẽ vẫn còn trong cơ sở dữ liệu nhưng bản ghi thiết bị sẽ bị xóa.

4.8 Phân trang

Điều khiển	Mô tả
Số trang	Điều hướng giữa các trang danh sách thiết bị.
Bộ chọn số dòng/trang	Chọn số thiết bị hiển thị mỗi trang (10, 20, 50).
Đếm số lượng	Hiển thị "Showing X–Y of Z devices".

5. Chi tiết thiết bị (Device Detail)

Đường dẫn: Devices Management → nhấn vào dòng thiết bị hoặc hành động View Details

Chế độ xem chi tiết thiết bị cung cấp góc nhìn tổng quan chỉ đọc, đầy đủ về cấu hình, thông tin mạng, tình trạng bảo mật, cảnh báo hiện tại, sự cố và lịch sử mô phỏng của một thiết bị.

5.1 Thông tin chung

Trường	Mô tả
ID	Định danh duy nhất do hệ thống cấp.
Device Name	Nhãn đã gán.
Device Type	Danh mục (PLC, HMI, Gateway...).
Status	Trạng thái vận hành hiện tại.
Description	Ghi chú của Admin.
Created At	Thời điểm đăng ký thiết bị.
Updated At	Thời điểm thay đổi cấu hình gần nhất.

5.2 Mạng & Vị trí

Trường	Mô tả
IP Address	Địa chỉ IPv4 của thiết bị.
MAC Address	Định danh phần cứng.
Zone	Vùng/phân đoạn mạng (VD: DMZ, OT-LAN, Control Zone).
Operation Status	Trạng thái trực tiếp: Online / Offline / Quarantined.

5.3 Tình trạng bảo mật

Trường	Mô tả
Current Scenario	Kịch bản mô phỏng đang hoạt động (NORMAL, FIRE, OVERHEAT, TRAFFIC_SPIKE, FLOOD, OFFLINE).
Current Severity	Mức độ nghiêm trọng của kịch bản đang hoạt động (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL).
Scenario Start Time	Thời điểm kịch bản hiện tại được kích hoạt.
Running Duration	Thời gian kịch bản đã chạy (đếm trực tiếp).
Risk Score	Điểm rủi ro bảo mật được tính toán (0–100). Càng cao càng rủi ro.

5.4 Cảnh báo hiện tại

Hiển thị mọi cảnh báo đang mở liên kết với thiết bị này:

Cột	Mô tả
Title	Tên cảnh báo (VD: "Fire/Smoke detected on PLC-01").
From Rule	Quy tắc phát hiện đã kích hoạt cảnh báo.
Severity	CRITICAL / HIGH / MEDIUM / LOW.
Status	New / Acknowledged / Resolved / False Positive.
Detected At	Thời điểm cảnh báo được tạo.

5.5 Sự cố hiện tại

Cột	Mô tả
Incident Code	Mã tự sinh duy nhất (VD: INC-2026-001).
Title	Tên mô tả sự cố.
Severity	CRITICAL / HIGH / MEDIUM / LOW.
Status	Open / Investigating / Remediated / Closed.
AI Status	Not Analyzed / Analyzing / Analysis Complete / Failed.

5.6 Lịch sử mô phỏng, AI Analysis, Logs, Timeline

Mục Simulation History hiển thị lịch sử toàn bộ kịch bản mô phỏng đã áp dụng cho thiết bị (Scenario, Severity, Started At, Duration, Result).

Nếu thiết bị liên quan đến sự cố đã hoàn tất phân tích AI, mục AI Analysis tóm tắt: Event Summary, Attack Root Cause, Risk Level, MITRE ATT&CK Techniques, Remediation Steps.

Mục Logs hiển thị dữ liệu telemetry và log sự kiện thô theo dạng chuỗi thời gian (Timestamp, Event Type, Value, Source).

Mục Timeline là dòng thời gian tương tác thể hiện mọi sự kiện quan trọng của thiết bị: đăng ký, thay đổi trạng thái, kích hoạt mô phỏng, tạo cảnh báo, liên kết sự cố, kích hoạt phân tích AI, sự kiện xử lý.

6. Mô phỏng tấn công (Simulation Management)

Đường dẫn: Sidebar → Devices Management → chọn thiết bị → nhấn nút Simulate

Module Simulation Management cho phép người dùng được ủy quyền áp dụng kịch bản tấn công hoặc sự cố có kiểm soát lên thiết bị đã đăng ký. Mô phỏng tạo ra các sự kiện dữ liệu telemetry thật, chảy qua engine phát hiện, sinh ra cảnh báo và sự cố thực sự — phục vụ huấn luyện đội bảo mật, kiểm thử quy tắc và diễn tập ứng phó sự cố.

6.1 Các kịch bản mô phỏng

Giá trị	Nhãn	Mô tả	Cảnh báo được sinh ra
NORMAL	Normal	Không có bất thường — trạng thái nền/reset.	Không có
FIRE	Fire	Mô phỏng cảm biến khói/lửa kích hoạt.	FIRE_ALARM
FLOOD	Flood	Mô phỏng cảm biến nước/ngập kích hoạt.	FLOOD_ALARM
TRAFFIC_SPIKE	Traffic Spike	Mô phỏng lưu lượng mạng tăng đột biến.	ABNORMAL_TRAFFIC_SPIKE
OVERHEAT	Overheat	Mô phỏng nhiệt độ thiết bị vượt ngưỡng.	CRITICAL_OVERHEAT
OFFLINE	Offline	Mô phỏng thiết bị ngắt kết nối.	Device Offline alert
ABNORMAL	Abnormal	Mô phỏng hành vi bất thường chung.	Nhiều loại

6.2 Mức độ nghiêm trọng

Severity	Màu	Tác động
LOW	Xanh lá	Tác động tối thiểu, mang tính thông tin.
MEDIUM	Vàng	Tác động vừa phải, cần theo dõi.
HIGH	Cam	Tác động đáng kể, khuyến nghị điều tra.
CRITICAL	Đỏ	Tác động nghiêm trọng, cần phản ứng ngay.

6.3 Các bước chạy mô phỏng

1. Vào Devices Management.
2. Tìm thiết bị mục tiêu trong danh sách.
3. Nhấn Simulate trong cột Actions.
4. Simulator Modal mở ra.
5. Nếu đang có kịch bản chạy, xem lại bảng trạng thái Current Scenario.
6. Chọn kịch bản mong muốn ở dropdown Scenario (VD: FIRE).
7. Chọn mức độ ở dropdown Severity (VD: CRITICAL).
8. Nhấn SAVE SCENARIO.
9. Thông báo thành công: "Scenario [FIRE] activated for device [PLC-01]."
10. Modal đóng lại, danh sách thiết bị được làm mới.
11. Trong vài giây, cảnh báo bắt đầu xuất hiện tại Alert Management.
12. Nếu đủ số lượng cảnh báo tích lũy, một Incident sẽ được tự động tạo.

6.4 Dừng mô phỏng

1. Nhấn Simulate trên thiết bị đó một lần nữa.
2. Trong Simulator Modal, kịch bản đang chạy được hiển thị.
3. Đổi Scenario thành NORMAL.
4. Nhấn SAVE SCENARIO. Thiết bị trở về trạng thái vận hành bình thường.

Mẹo: Luôn đặt lại thiết bị về NORMAL sau khi hoàn tất diễn tập mô phỏng để tránh gây mỏi mệt cảnh báo (alert fatigue) cho đội bảo mật.

7. Quản lý cảnh báo (Alert Management)

Đường dẫn: Sidebar → Security Alerts

Cảnh báo là tín hiệu bảo mật chính trong ICS-Guard, được tự động tạo ra khi Rule Engine phát hiện dữ liệu telemetry khớp với một quy tắc phát hiện đã cấu hình.

7.1 Mức độ nghiêm trọng của cảnh báo

Severity	Ưu tiên	Thời gian phản hồi khuyến nghị
CRITICAL	P1 — Ngay lập tức	Trong vòng 15 phút
HIGH	P2 — Khẩn cấp	Trong vòng 1 giờ

Severity	Ưu tiên	Thời gian phản hồi khuyến nghị
MEDIUM	P3 — Tiêu chuẩn	Trong vòng 4 giờ
LOW	P4 — Theo dõi	Trong vòng 24 giờ
INFO	P5 — Thông tin	Không cần hành động

7.2 Các trường thông tin cảnh báo

Trường	Mô tả
Alert ID	Định danh duy nhất tự sinh.
Title	Tên cảnh báo dễ đọc.
From Rule	Tên quy tắc phát hiện đã sinh ra cảnh báo này.
Severity	Mức độ nghiêm trọng.
Status	Trạng thái hiện tại (New, Acknowledged, Resolved, False Positive).
Detected At	Thời điểm quy tắc được kích hoạt.
Source IP	Địa chỉ IP của thiết bị gây ra cảnh báo.
Description	Mô tả chi tiết sự kiện.

7.3 Các loại quy tắc cảnh báo tích hợp sẵn

Tên quy tắc	Kích hoạt khi	Mẫu tiêu đề cảnh báo
FIRE_ALARM	Cảm biến lửa/khói kích hoạt	"Fire/Smoke detected on {{device}}"
CRITICAL_OVERHEAT	Nhiệt độ vượt ngưỡng nghiêm trọng	"Critical overheat on {{device}}"
ABNORMAL_TRAFFIC_SPIKE	Lưu lượng mạng tăng bất thường	"Traffic spike on {{device}}"
FLOOD_ALARM	Cảm biến ngập/nước kích hoạt	"Flood detected on {{device}}"
MALICIOUS_OTA_UPDATE	Phát hiện cập nhật firmware trái phép	"Malicious OTA update detected"
SENSOR_DATA_SPOOFING	Dữ liệu cảm biến có dấu hiệu giả mạo	"Sensor data spoofing detected"

Tên quy tắc	Kích hoạt khi	Mẫu tiêu đề cảnh báo
UNAUTHORIZED_ACTUATOR_COMMAND	Lệnh bất thường gửi tới actuator	"Unauthorized actuator command"
PLC_LOGIC_TAMPERING	Chương trình logic PLC bị chỉnh sửa	"PLC logic tampering"
GATEWAY_ROUTE_POISONING	Bảng định tuyến gateway bị đầu độc	"Gateway route poisoning"
GATEWAY_WAN_DOS	Gateway bị tấn công DoS trên WAN	"Gateway WAN DoS"

7.4 Vòng đời trạng thái cảnh báo

New → Acknowledged (analyst xác nhận) → Resolved (đã xử lý) hoặc False Positive (xác nhận không phải mối đe dọa thật). Cảnh báo mới cũng có thể bị đánh dấu False Positive ngay lập tức.

7.5 Quản lý cảnh báo

Nút	Hành động
ACK (Acknowledge)	Đánh dấu cảnh báo đã được xác nhận — nhà phân tích đã biết.
Resolve	Đánh dấu cảnh báo đã được xử lý.
False Positive	Đánh dấu cảnh báo là cảnh báo giả — không có mối đe dọa thật.
Delete	Xóa cảnh báo khỏi danh sách (chỉ Admin).

Bộ lọc	Tùy chọn
Search	Tìm theo tiêu đề hoặc mô tả.
Severity	All / Critical / High / Medium / Low
Status	All / Open / Resolved / False Positive
Order	Newest / Oldest

8. Quản lý sự cố (Incident Management)

Đường dẫn: Sidebar → Incident Management

Sự cố đại diện cho một sự kiện bảo mật ở cấp độ cao hơn, được tương quan từ một hoặc nhiều cảnh báo liên quan.

8.1 Cách cảnh báo trở thành sự cố

Tương quan tự động: khi Correlation Engine phát hiện nhiều cảnh báo liên quan cùng một thiết bị hoặc phân đoạn mạng trong một khung thời gian đã cấu hình, hệ thống tự động tạo Sự cố và liên kết các cảnh báo liên quan.

Tạo thủ công: Admin hoặc Analyst có thể tạo sự cố thủ công bằng cách nhấn + Create Incident trong trang Incident Management.

8.2 Vòng đời sự cố

Trạng thái	Mô tả	AI thiết lập
Open	Vừa được tạo, chờ phân công.	Hệ thống (tự động) hoặc Admin
Investigating	Nhà phân tích đang điều tra tích cực.	Analyst
Investigated	Đã xác định nguyên nhân gốc, chờ khắc phục.	Analyst
Remediated	Đã áp dụng biện pháp khắc phục.	L2 Responder
Closed	Đã xử lý hoàn toàn, không cần thêm hành động.	L3 Manager / Admin

8.3 Tạo sự cố thủ công

1. Vào Incident Management.
2. Nhấn + Create Incident (góc trên bên phải).
3. Form "Create Manual Incident" mở ra.
4. Điền các trường: Incident Title (bắt buộc), Incident Description (tùy chọn), Severity (bắt buộc: LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL).
5. Nhấn Create Incident.
6. Thông báo: "Manual incident created successfully." Sự cố xuất hiện với trạng thái Open.

8.4 Danh sách và bộ lọc sự cố

Cột	Mô tả
Incident Name	Tiêu đề sự cố.
Severity	Nhấn Critical / High / Medium / Low.
Status	Trạng thái vòng đời hiện tại.
Description	Tóm tắt ngắn gọn.
Actions	Nút Edit, Delete, AI Analysis.

9. Chi tiết sự cố (Incident Detail)

Đường dẫn: Incident Management → nhấn vào dòng sự cố → View Detail

Modal Chi tiết sự cố (rộng 680px) cung cấp góc nhìn toàn diện: ngữ cảnh đầy đủ, dòng thời gian, cảnh báo liên kết, kết quả phân tích AI và lịch sử mô phỏng.

9.1 Thông tin cơ bản và phân loại

Trường	Mô tả
ID / Incident Code	Mã duy nhất (VD: INC-2026-001), hiển thị dạng monospace.
Detection Time	Thời điểm sự cố được phát hiện lần đầu.
Title / Description	Tiêu đề và mô tả chi tiết sự kiện.
Severity	Nhấn mức độ nghiêm trọng.
Status	Nhấn trạng thái vòng đời hiện tại.
AI Status	Not Analyzed / Analyzing / Analysis Complete / Failed.
Linked Alerts Count	Số lượng cảnh báo được tương quan vào sự cố này.

9.2 Lịch sử cảnh báo thiết bị, Timeline, Lịch sử mô phỏng

Nếu sự cố liên kết với một thiết bị cụ thể, mục Device Alert History hiển thị mọi cảnh báo trước đây của thiết bị đó (Alert Title, Rule Name, Device ID, Severity, Detected At).

Mục Timeline cung cấp dòng thời gian kiểm toán theo thứ tự thời gian mọi hành động đã thực hiện trên sự cố (Actor — hành động của AI hiển thị "AI Security Assistant", Timestamp, Description).

Nếu sự cố liên kết với một lần mô phỏng thiết bị, mục Simulation History hiển thị các lần chạy mô phỏng trước đó (Run Number, Date, AI Status, AI Summary).

9.3 Nút hành động trong modal

Nút	Hành động
AI Analysis	Kích hoạt phân tích AI cho sự cố này. Chuyển thành "Analyzing..." khi đang xử lý.
Close	Đóng modal và quay về danh sách Incident Management.

Mẹo: Sau khi nhấn AI Analysis, nút bị vô hiệu hóa trong lúc xử lý. Hệ thống kiểm tra trạng thái AI mỗi 3 giây và tự động làm mới khi phân tích hoàn tất.

10. Phân tích AI (AI Analysis)

Đường dẫn: Incident Management → mở Chi tiết sự cố → nhấn nút AI Analysis

Module Phân tích AI sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn tích hợp (Google Gemini / OpenAI) để tự động phân tích sự cố bảo mật, xác định mẫu tấn công, ánh xạ theo khung MITRE ATT&CK và tạo khuyến nghị khắc phục có thể hành động.

10.1 Cách AI phân tích sự cố

1. Backend đóng gói dữ liệu sự cố (cảnh báo, thông tin thiết bị, log telemetry, dòng thời gian).
2. Yêu cầu phân tích được gửi đến hàng đợi tin nhắn RabbitMQ.
3. Module AI Services tiêu thụ tin nhắn.
4. Mô hình AI xử lý ngữ cảnh và tạo báo cáo có cấu trúc.
5. Kết quả được lưu lại vào MongoDB dưới bản ghi sự cố.
6. Frontend phát hiện hoàn tất qua polling (mỗi 3 giây) và hiển thị kết quả.

10.2 Trạng thái phân tích AI

Trạng thái	Nhãn hiển thị	Mô tả
IDLE	Not Analyzed	Chưa có phân tích nào được chạy.
PROCESSING	Analyzing...	AI đang xử lý sự cố.
COMPLETED	Analysis Complete	Kết quả đã sẵn sàng để xem.
FAILED	Analysis Failed	Quá trình phân tích gặp lỗi.

10.3 Nội dung thẻ kết quả AI

10.3.1 Tiêu đề & mức rủi ro

Hiển thị biểu tượng AI, tiêu đề "AI Analysis Results", phụ đề "Automatically analyzed by ICS-Guard AI system" và nhãn Risk Level: Critical (đỏ) / High (cam) / Medium (hồ phách) / Low (xanh lá).

10.3.2 Tóm tắt sự kiện (Event Summary)

Đoạn văn ngắn gọn tóm tắt: điều gì đã xảy ra, thiết bị nào bị ảnh hưởng, thời điểm xảy ra, và tác động tổng thể.

10.3.3 Nguyên nhân gốc của tấn công (Attack Root Cause)

Đoạn văn kỹ thuật chi tiết giải thích: vector tấn công hoặc nguyên nhân lỗi khả dĩ, cách tấn công lan truyền qua hệ thống, chuỗi sự kiện dẫn đến sự cố.

10.3.4 Khuyến nghị khắc phục (Remediation Advice)

Danh sách các bước khắc phục có thể hành động, được đánh số, kèm mức độ ưu tiên.

10.3.5 Ảnh xạ MITRE ATT&CK

Cột	Mô tả
Tactic	Mục tiêu của kẻ tấn công (VD: "Initial Access", "Execution", "Impact").
Technique Name	Kỹ thuật cụ thể được sử dụng (VD: "Spearphishing Attachment").
Technique ID	Mã kỹ thuật chính thức của MITRE (VD: T0817).

10.4 Mức độ ưu tiên trong phân tích AI

Ưu tiên	Mã	Yêu cầu phản hồi
High	P1	Hành động ngay lập tức.
Medium	P2	Điều tra trong ngày.
Low	P3	Lên lịch cho ngày làm việc kế tiếp.
Cảnh báo: Phân tích AI yêu cầu kết nối tới module AI Services. Nếu dịch vụ AI không khả dụng (VD: API key không hợp lệ, mất kết nối mạng), trạng thái sẽ hiển thị Analysis Failed. Thử lại sau khi khắc phục sự cố kết nối.		
Mẹo: Để có kết quả phân tích AI tốt nhất, đảm bảo sự cố có ít nhất 2–3 cảnh báo liên kết với dữ liệu mô tả phong phú. Sự cố chỉ có một cảnh báo có thể tạo ra báo cáo kém chi tiết hơn.		

11. Điều tra số & Nhật ký kiểm toán (Forensics)

Đường dẫn: Sidebar → Audit Logs (điều tra toàn hệ thống) hoặc Incident Detail → Timeline/AI Analysis

Khả năng điều tra số trong ICS-Guard cho phép nhà phân tích bảo mật thực hiện điều tra sâu các sự kiện bảo mật bằng cách xem xét bằng chứng thô, log, dữ liệu gói tin và các tạo phẩm hệ thống.

11.1 Thu thập bằng chứng

Loại bằng chứng	Nguồn	Vị trí
Audit Logs	Mọi hành động người dùng và sự kiện hệ thống	Trang Audit Logs
Alert Records	Cảnh báo thô do telemetry kích hoạt	Alert Management → Alert Detail

Loại bằng chứng	Nguồn	Vị trí
Incident Timeline	Lịch sử xử lý sự cố từng bước	Incident Detail → Timeline
Telemetry Logs	Dữ liệu cảm biến thô từ InfluxDB	Device Detail → Logs
Simulation History	Bản ghi các lần mô phỏng	Device Detail → Simulation History
AI Analysis Results	Phân tích tấn công do AI tạo ra	Incident Detail → AI Analysis
Blocked IPs	Địa chỉ IP bị chặn do hoạt động đáng ngờ	Audit Logs → tab Blocked IPs

11.2 Audit Logs

Trang Audit Logs cung cấp bản ghi đầy đủ, chống giả mạo về mọi hành động của người dùng trong hệ thống, gồm 2 tab: Audit Logs (toàn bộ sự kiện) và Blocked IPs (địa chỉ IP đang bị chặn).

Cột	Mô tả
Time	Thời gian hành động (ISO 8601).
User	Tên người dùng đã thực hiện hành động.
Action	Loại hành động (CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGOUT...).
Resource	Tài nguyên bị tác động (thiết bị, sự cố, người dùng...).
IP	Địa chỉ IP thực hiện hành động.
Status	Success hoặc Error.
Details	Ngữ cảnh bổ sung về hành động.

11.3 Blocked IPs

Cột	Mô tả
IP Address	IP đang bị chặn.
Block Reason	Lý do chặn (VD: quá nhiều lần đăng nhập sai).
Blocked At	Thời điểm áp dụng chặn.
Expires At	Thời điểm tự động gỡ chặn.
Actions	Nút Unblock để gỡ chặn thủ công.

11.4 Quy trình phân tích log

1. Vào Audit Logs.
2. Đặt bộ lọc Time theo khung thời gian sự cố.

3. Lọc Action = LOGIN để kiểm tra truy cập trái phép.
4. Lọc Status = Error để tìm thao tác thất bại.
5. Đối chiếu địa chỉ IP đáng ngờ với tab Blocked IPs.
6. Xuất dữ liệu log đã lọc phục vụ báo cáo tuân thủ.

12. Săn tìm mối đe dọa (Threat Hunting)

Đường dẫn: Kết hợp: Alert Management + Incident Management + AI Analysis

Threat Hunting là hoạt động bảo mật chủ động, trong đó nhà phân tích chủ động tìm kiếm các mối đe dọa có thể đã vượt qua phát hiện tự động, bằng cách truy vấn dữ liệu cảnh báo, phân tích mẫu và tương quan bằng chứng.

12.1 Tìm kiếm mối đe dọa

Trong Alert Management: sử dụng ô Search để tìm cảnh báo theo tên thiết bị, tên quy tắc hoặc địa chỉ IP; dùng bộ lọc Severity để tập trung vào cảnh báo HIGH/CRITICAL; dùng bộ lọc Status để tìm cảnh báo Open (chưa xác nhận); sắp xếp theo Oldest để tìm mối đe dọa dai dẳng.

12.2 Săn tìm theo kỹ thuật MITRE

Tactic MITRE	Kỹ thuật ICS liên quan	Hành động săn tìm
Initial Access	Exploitation of Remote Services (T0866)	Kiểm tra cảnh báo về kết nối Modbus/TCP bất thường từ IP bên ngoài.
Execution	Modify Control Logic (T0833)	Xem cảnh báo PLC_LOGIC_TAMPERING trên mọi thiết bị.
Persistence	Module Firmware (T0839)	Xem cảnh báo MALICIOUS_OTA_UPDATE.
Impact	Damage to Property (T0879)	Điều tra cảnh báo CRITICAL_OVERHEAT và FIRE_ALARM.
Collection	Data from Local System (T0893)	Theo dõi cảnh báo SENSOR_DATA_SPOOFING.
Lateral Movement	Default Credentials (T0812)	Kiểm tra lỗi đăng nhập trong Audit Logs.

12.3 Chỉ số phục vụ săn tìm mối đe dọa

Chỉ số	Loại	Mô tả
Đăng nhập thất bại lặp lại	Hành vi	Nỗ lực brute force.

Chỉ số	Loại	Mô tả
Tăng đột biến lưu lượng trên thiết bị OT	Mạng	Trình sát hoặc DoS.
Nhiều cảnh báo CRITICAL trong thời gian ngắn	Thời gian	Tấn công có phối hợp.
Cảnh báo từ cùng IP nguồn trên nhiều thiết bị	Không gian	Di chuyển ngang (lateral movement).
Cảnh báo PLC ngoài giờ làm việc	Thời gian	Nội gián hoặc mã độc theo lịch.
Thiết bị đột ngột OFFLINE	Sẵn sàng	Ransomware hoặc gián đoạn có chủ đích.

13. Báo cáo (Reports)

Đường dẫn: Sidebar → Reports

Module Reports cung cấp phân tích thống kê và trực quan hóa dữ liệu bảo mật toàn hệ thống, gồm số lượng thiết bị, xu hướng cảnh báo, phân bố mức độ nghiêm trọng và phân tích trạng thái sự cố.

13.1 Thẻ thống kê tổng hợp

Thẻ	Mô tả
Total Devices	Tổng số thiết bị đã đăng ký trong hệ thống.
Total Alerts	Tổng số cảnh báo đã tạo (từ trước đến nay).
Total Incidents	Tổng số sự cố đã ghi nhận.

13.2 Các biểu đồ

- Alert & Incident Trends (7 ngày gần nhất) — biểu đồ đường thể hiện xu hướng cảnh báo và sự cố theo ngày.
- Alert Severity Distribution — biểu đồ tròn/donut thể hiện tỷ lệ cảnh báo theo mức độ (Critical/High/Medium/Low/Info).
- Incident Status Distribution — biểu đồ cột/donut thể hiện phân bố trạng thái sự cố (Open/Investigating/Remediated/Closed).

13.3 Lọc và xuất báo cáo

Bộ lọc	Mô tả
Time Range	Đặt ngày bắt đầu/kết thúc để lọc dữ liệu trong khoảng thời gian cụ thể.
Device	Lọc chỉ số theo một thiết bị cụ thể hoặc tất cả thiết bị.
Severity	Lọc theo mức độ nghiêm trọng cụ thể.
Status	Lọc sự cố theo trạng thái cụ thể.
Định dạng xuất	Nội dung
PDF	Báo cáo định dạng đẹp kèm biểu đồ, bảng và tóm tắt điều hành. Phù hợp trình bày cho ban quản lý.
Excel (XLSX)	Dữ liệu bảng thô để phân tích thêm trong công cụ bảng tính.

1. Vào Reports.
2. Áp dụng bộ lọc mong muốn (khoảng thời gian, mức độ...).
3. Nhấn nút Export PDF hoặc Export Excel.
4. Tập tự động tải về thư mục tải xuống mặc định của trình duyệt.

Mẹo: Vì mục đích tuân thủ và kiểm toán, hãy xuất báo cáo hằng tháng bao phủ toàn bộ tháng dương lịch và lưu trữ trong hệ thống quản lý tài liệu của tổ chức.

14. Cấu hình hệ thống (Settings)

Đường dẫn: Sidebar → Settings

Trang Settings cho phép Admin cấu hình tùy chọn toàn hệ thống, chính sách bảo mật, tích hợp thông báo và cài đặt hồ sơ người dùng. Trang gồm 3 tab: General, Security, Notifications.

14.1 General Settings

Trường	Loại	Mô tả	Ví dụ
System Name	Văn bản	Tên hiển thị cho phiên bản nền tảng.	ICS-Guard Production
Timezone	Dropdown	Múi giờ hệ thống cho dấu thời gian.	Asia/Ho_Chi_Minh
Language	Dropdown	Ngôn ngữ mặc định của hệ thống.	English / Vietnamese

14.2 Security Settings

Trường	Loại	Mặc định	Mô tả
Session Timeout	Số (phút)	30	Tự động đăng xuất sau X phút không hoạt động.
Password Expiry	Số (ngày)	90	Bắt buộc đổi mật khẩu sau X ngày.
Require Two-Factor Authentication	Toggle	Tắt	Bắt buộc 2FA cho toàn bộ người dùng.
Cảnh báo: Bật Require Two-Factor Authentication sẽ ảnh hưởng đến tất cả người dùng ngay lập tức. Đảm bảo mọi người dùng đã thiết lập phương thức 2FA trước khi bật cài đặt này, nếu không họ có thể bị khóa tài khoản.			

14.3 Notifications & Integrations

Trường	Mô tả	Ví dụ
SMTP Host	Tên máy chủ mail cho thông báo email.	smtp.gmail.com
SMTP Port	Cổng máy chủ mail (thường là 587 hoặc 465).	587
Telegram Bot Token	Token bot từ @BotFather cho thông báo Telegram.	1234567890:ABCdef...

Lưu cài đặt: chỉnh sửa các trường cần thiết → nhấn Save All Changes ở cuối trang → thông báo "All settings saved successfully."

14.4 Hồ sơ người dùng & Đổi mật khẩu

Đường dẫn: Header → Avatar → Profile (hoặc /settings/profile)

Trường	Chỉnh sửa được	Mô tả
Profile Photo	Có	Tải lên ảnh đại diện (JPG, PNG).
Full Name	Có	Tên hiển thị trên header và báo cáo.
Email	Không	Không thể thay đổi (bị khóa).

Đổi mật khẩu: nhấn Avatar trên header → chọn Change Password → nhập mật khẩu hiện tại → nhập mật khẩu mới (tối thiểu 8 ký tự, phải gồm chữ hoa, chữ thường và số) → xác nhận mật khẩu mới → nhấn Save.

14.5 Chuyển đổi ngôn ngữ

Ngôn ngữ có thể chuyển đổi bất kỳ lúc nào bằng thành phần Language Switcher trên header: English (EN) và Vietnamese (VI). Mọi nhãn giao diện, văn bản trạng thái, tiêu đề cảnh báo và thông báo hệ thống chuyển đổi ngay lập tức mà không cần tải lại trang.

15. Quy trình làm việc dành cho Admin

Đường dẫn: Admin Portal URL: `http://<host>:3000` (mặc định)

15.1 Trách nhiệm của Admin

Trách nhiệm	Tần suất	Module
Quản lý tài khoản người dùng	Khi cần	User Management
Đăng ký và cập nhật thiết bị	Khi cần	Device Management
Cấu hình quy tắc phát hiện	Hàng tuần	Rule Management
Giám sát và phân loại cảnh báo	Hàng ngày	Alert Management
Xem xét và phân công sự cố	Hàng ngày	Incident Management
Xem xét kết quả phân tích AI	Theo từng sự cố	Incident Detail
Tạo báo cáo	Hàng tháng / Theo yêu cầu	Reports
Xem xét nhật ký kiểm toán	Hàng tuần	Audit Logs
Cấu hình hệ thống	Khi cần	Settings

15.2 Quy trình thiết lập ban đầu (Onboarding)

Thực hiện theo trình tự sau khi thiết lập ICS-Guard lần đầu:

Bước 1 — Đăng nhập với vai trò Administrator

1. Truy cập `http://<host>:3000/login`.
2. Nhập email và mật khẩu quản trị viên.
3. Nhấn Login.
4. Xác nhận đã vào Admin Dashboard với sidebar đầy đủ.

Bước 2 — Cấu hình cài đặt hệ thống

1. Vào Settings → tab General.
2. Đặt System Name theo tên triển khai của tổ chức.
3. Đặt Timezone chính xác.
4. Đặt Language ưu tiên.
5. Vào tab Security.
6. Cấu hình Session Timeout (khuyến nghị: 30 phút).
7. Cấu hình Password Expiry (khuyến nghị: 90 ngày).

8. Vào tab Notifications.
9. Nhập thông tin máy chủ SMTP cho email cảnh báo.
10. Nhập Telegram Bot Token cho thông báo Telegram.
11. Nhấn Save All Changes.

Bước 3 — Tạo tài khoản người dùng

Đường dẫn: Sidebar → User Management → nhấn + Add New

Trường	Bắt buộc	Ghi chú
Username	Có	Định danh duy nhất để đăng nhập.
Full Name	Có	Tên hiển thị.
Email	Có	Dùng để đăng nhập và nhận thông báo.
Role	Có	Chọn vai trò phù hợp (xem mục 1.3).
Password	Có	Mật khẩu tạm thời; nên yêu cầu người dùng đổi ngay lần đầu.
Status	Có	Đặt là Active.

1. Điền form.
2. Nhấn Save.
3. Chia sẻ thông tin đăng nhập cho người dùng một cách an toàn.
4. Khuyến nghị người dùng đổi mật khẩu ngay lập tức.

Bước 4 — Đăng ký thiết bị

Đường dẫn: Sidebar → Devices Management → nhấn + Add New

Với mỗi thiết bị trong môi trường ICS/SCADA: nhập Device Name (dùng quy ước đặt tên <Loại>-<Vị trí>-<Số> VD: PLC-Plant1-01), nhập IP Address, nhập MAC Address, chọn Device Type, thêm Description (bao gồm hãng, mẫu, phiên bản firmware để tham khảo), nhấn Save. Lặp lại cho toàn bộ thiết bị.

Lưu ý: Với số lượng thiết bị lớn, liên hệ đội phát triển để nhập hàng loạt qua API.

Bước 5 — Cấu hình quy tắc phát hiện

Đường dẫn: Sidebar → Rule Management → nhấn + Add Rule

Trường	Mô tả
Rule Name	Tên mô tả (VD: "Temperature Overheat Alert").
Description	Quy tắc này phát hiện điều gì.

Trường	Mô tả
Severity	INFO / LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL.
Status	Active hoặc Paused.
Time Window (seconds)	Khung thời gian đánh giá (VD: 60 = đánh giá trong 1 phút).
Trigger Count	Số sự kiện trong Time Window để kích hoạt (VD: 3).
Conditions (JSON)	Logic quy tắc dạng JSON, chỉ định điều kiện khớp.

Cảnh báo: Quy tắc được áp dụng theo thời gian thực. Hãy kiểm thử quy tắc mới bằng Simulator trước khi kích hoạt trong môi trường thật để tránh làn sóng cảnh báo giả.

Bước 6 — Cấu hình và chạy mô phỏng

1. Vào Devices Management.
2. Chọn thiết bị thử nghiệm.
3. Nhấn Simulate.
4. Chọn kịch bản (VD: FIRE) và mức độ (CRITICAL).
5. Nhấn SAVE SCENARIO.
6. Xác nhận cảnh báo xuất hiện trong Alert Management trong vòng 30–60 giây.
7. Xác nhận một sự cố được tạo trong Incident Management.
8. Đặt lại thiết bị về NORMAL khi hoàn tất.

Bước 7 — Xem xét và phân loại cảnh báo (quy trình hằng ngày)

1. Mở Security Alerts.
2. Lọc: Severity = CRITICAL, Status = New.
3. Với mỗi cảnh báo nghiêm trọng: xem tiêu đề và mô tả, nhấn ACK nếu là sự kiện đã biết/dự kiến, nếu đáng ngờ hãy kiểm tra sự cố liên kết.

Bước 8 — Quản lý sự cố

1. Mở Incident Management.
2. Lọc: Status = Open, Severity = CRITICAL.
3. Mở chi tiết sự cố.
4. Nhấn AI Analysis để kích hoạt phân tích tự động.
5. Chờ phân tích hoàn tất và xem xét báo cáo AI.
6. Cập nhật trạng thái sự cố thành Investigating.
7. Thực hiện theo các bước khắc phục.
8. Cập nhật thành Remediated khi đã áp dụng biện pháp khắc phục.

9. Cập nhật thành Closed sau khi đã xác minh.

Bước 9 — Xem xét nhật ký kiểm toán

1. Vào Audit Logs.
2. Xem xét hành động người dùng gần đây.
3. Tìm bất kỳ nỗ lực truy cập trái phép nào.
4. Kiểm tra tab Blocked IPs xem có địa chỉ nào tự động bị chặn.
5. Gỡ chặn các IP hợp lệ bằng nút Unblock.

16. Thực hành tốt nhất

16.1 Quản lý thiết bị

Thực hành	Khuyến nghị
Quy ước đặt tên	Dùng sơ đồ nhất quán: <Loại>-<Vùng>-<Số> (VD: PLC-ControlRoom-01).
Tài liệu hóa	Luôn điền trường Description với hãng, mẫu, phiên bản firmware.
Quản lý IP	Dùng địa chỉ IP tĩnh cho toàn bộ thiết bị ICS/SCADA để đảm bảo phát hiện tin cậy.
Phân vùng mạng	Gán thiết bị vào vùng mạng phù hợp (OT, DMZ, Corporate) để tính điểm rủi ro chính xác.
Kiểm tra định kỳ	Xem lại danh sách thiết bị hằng tháng, gỡ bỏ thiết bị đã ngừng hoạt động kịp thời.
Xác minh MAC	Xác minh địa chỉ MAC chính xác; MAC giả mạo là dấu hiệu sớm của tấn công.

16.2 Tần suất mô phỏng

Thực hành	Khuyến nghị
Diễn tập định kỳ	Chạy diễn tập mô phỏng tối thiểu hằng tháng để xác minh pipeline phát hiện.
Kiểm chứng thay đổi	Sau khi thêm/sửa quy tắc phát hiện, chạy mô phỏng để xác nhận kích hoạt đúng.
Kiểm thử ngoài giờ	Lên lịch mô phỏng vào giờ ít hoạt động để tránh gây mỗi một cảnh báo trong giờ làm việc.
Reset sau diễn tập	Luôn đặt lại thiết bị về NORMAL ngay sau mỗi diễn tập.
Ghi nhận kết quả diễn tập	Ghi lại kết quả mô phỏng và thời gian tạo cảnh báo cho chỉ số hiệu suất SOC.

Thực hành	Khuyến nghị
Leo thang mức độ	Kiểm thử mọi mức độ nghiêm trọng (LOW → CRITICAL) để đảm bảo phát hiện ở mọi ngưỡng.

16.3 Quản lý cảnh báo

Thực hành	Khuyến nghị
Xác nhận kịp thời	Xác nhận cảnh báo CRITICAL và HIGH trong 15 phút và 1 giờ tương ứng.
Tránh mỗi một cảnh báo	Thường xuyên xem xét và tinh chỉnh quy tắc phát hiện để giảm cảnh báo giả.
Theo dõi cảnh báo giả	Ghi nhận cảnh báo giả và dùng để cải thiện cấu hình quy tắc.
Gom nhóm cảnh báo LOW	Xem xét cảnh báo LOW theo lô thay vì từng cái để tăng hiệu quả.
Chính sách leo thang	Xác định rõ đường leo thang: ai xử lý cảnh báo CRITICAL ngoài giờ làm việc?

16.4 Ứng phó sự cố

Thực hành	Khuyến nghị
Ma trận RACI	Xác định rõ ma trận Trách nhiệm/Chịu trách nhiệm/Tư vấn/Thông báo cho từng mức độ sự cố.
Mục tiêu SLA	Critical: phản hồi 30 phút, xử lý 4 giờ. High: phản hồi 1 giờ, xử lý 8 giờ.
Ưu tiên AI trước	Luôn kích hoạt Phân tích AI sớm trong quá trình điều tra để tận dụng ánh xạ MITRE tự động.
Ghi lại mọi thứ	Dùng tính năng Timeline để ghi lại mọi hành động thực hiện trong sự cố.
Xem xét sau sự cố	Với mỗi sự cố CRITICAL, tổ chức xem xét sau sự cố (PIR) trong vòng 5 ngày làm việc.
Xuất báo cáo	Xuất báo cáo sự cố trước khi đóng để lưu giữ bằng chứng phục vụ tuân thủ.

16.5 Khuyến nghị bảo mật

Lĩnh vực	Khuyến nghị
Kiểm soát truy cập	Tuân thủ nguyên tắc đặc quyền tối thiểu. Gán vai trò tối thiểu cần thiết cho từng người dùng.
Chính sách mật khẩu	Bắt buộc hết hạn mật khẩu (90 ngày) và yêu cầu độ phức tạp tại Settings → Security.

Lĩnh vực	Khuyến nghị
Xác thực hai yếu tố	Bật 2FA cho toàn bộ tài khoản quản trị viên ngay lập tức.
Phân vùng mạng	Đảm bảo thiết bị OT nằm trên phân đoạn mạng cách ly kèm quy tắc tường lửa.
Sao lưu định kỳ	Lên lịch sao lưu hằng ngày cho MongoDB và dữ liệu cấu hình.
Session Timeout	Đặt thời gian chờ phiên tối đa 30 phút cho tài khoản admin.
Xem xét Audit Log	Xem xét nhật ký kiểm toán hằng tuần để phát hiện truy cập trái phép.
Cập nhật quy tắc	Xem xét và cập nhật quy tắc phát hiện hằng quý dựa trên tình báo mối đe dọa.
Quản lý bản vá	Luôn cập nhật ICS-Guard lên phiên bản mới nhất.

17. Câu hỏi thường gặp (dành cho Admin)

Câu hỏi 1: Có thể hoàn tác việc xóa thiết bị không?

Không. Việc xóa thiết bị là vĩnh viễn. Tuy nhiên, cảnh báo và sự cố liên quan vẫn còn trong cơ sở dữ liệu. Trước khi xóa, hãy xác minh thiết bị thực sự đã ngừng hoạt động; cân nhắc đặt trạng thái Inactive thay vì xóa để giữ lịch sử.

Câu hỏi 2: Chuyện gì xảy ra nếu kích hoạt mô phỏng trên thiết bị sản xuất thật?

Mô phỏng thay đổi dữ liệu telemetry MQTT do simulator gửi. Nếu chạy IoT Simulator (không kết nối thiết bị vật lý thật), không có rủi ro cho thiết bị sản xuất. Nếu có thiết bị vật lý thật kết nối và nhận lệnh từ ICS-Guard, cần hết sức thận trọng. Luôn kiểm thử mô phỏng trên thiết bị cách ly hoặc ảo hóa trước.

Câu hỏi 3: Cảnh báo được tự động tương quan thành sự cố như thế nào?

Correlation Engine theo dõi cảnh báo đến và gom nhóm khi: (1) cùng một thiết bị, (2) xảy ra trong khung thời gian đã cấu hình, và (3) vượt ngưỡng số lượng. Khi đủ điều kiện, một Sự cố được tự động tạo với toàn bộ cảnh báo khớp được liên kết.

Câu hỏi 4: Khách hàng có thể xem thiết bị và sự cố của nhau không?

Không. ICS-Guard áp dụng cách ly dữ liệu nghiêm ngặt. Tài khoản Customer chỉ có thể xem thiết bị và sự cố được Admin gán riêng cho họ. Không thể truy cập dữ liệu chéo giữa các khách hàng.

Câu hỏi 5: Sự khác biệt giữa Severity và Priority trong AI Analysis là gì?

Severity mô tả mức độ nghiêm trọng của sự kiện bảo mật (Critical/High/Medium/Low). Priority (P1/P2/P3) trong các bước khắc phục AI mô tả thứ tự và mức độ khẩn cấp cần thực hiện hành động — P1 nghĩa là "làm việc này trước tiên, ngay lập tức."

Câu hỏi 6: Tại sao Phân tích AI hiển thị "Analysis Failed"?

Nguyên nhân thường gặp: (1) AI Service ngừng hoạt động hoặc không thể kết nối, (2) API key của mô hình AI không hợp lệ hoặc hết hạn, (3) Sự cố không đủ dữ liệu để phân tích. Kiểm tra trạng thái container AI Services và cấu hình API key, sau đó nhấn AI Analysis để thử lại.

Câu hỏi 7: Có thể xuất dữ liệu sang hệ thống SIEM không?

ICS-Guard cung cấp REST API để tích hợp với hệ thống SIEM bên ngoài. Backend cung cấp các endpoint cho cảnh báo (/api/alerts), sự cố (/api/incidents) và audit logs (/api/audit). Liên hệ đội phát triển để lấy tài liệu API và thiết lập xác thực cho tích hợp SIEM.

Câu hỏi 8: Làm sao để đặt lại mật khẩu cho người dùng?

Với vai trò Admin: vào User Management → tìm người dùng → nhấn Edit → đặt mật khẩu tạm thời mới → yêu cầu người dùng đăng nhập bằng mật khẩu tạm thời và đổi ngay lập tức.

Câu hỏi 9: Nên chạy mô phỏng diễn tập bao lâu một lần?

Khuyến nghị diễn tập đầy đủ kịch bản hằng tháng cho mỗi loại thiết bị trong môi trường của bạn, và diễn tập toàn hệ thống hằng quý với mọi kịch bản được kiểm thử đồng thời. Ghi lại toàn bộ kết quả diễn tập trong runbook của SOC.

Câu hỏi 10: ICS-Guard có tuân thủ IEC 62443 không?

ICS-Guard được thiết kế theo các nguyên tắc của IEC 62443, bao gồm bảo mật vùng và kênh dẫn, giám sát liên tục, quản lý sự cố và ghi nhật ký kiểm toán. Để chứng nhận tuân thủ chính thức, hãy phối hợp với đội tuân thủ của tổ chức để đối chiếu các tính năng của ICS-Guard với yêu cầu cụ thể của cấp độ đảm bảo mục tiêu (SL-1 đến SL-4).

Câu hỏi 11: Có thể tạo kịch bản cảnh báo tùy chỉnh ngoài danh sách Simulator không?

Có. IoT Simulator hỗ trợ payload MQTT tùy chỉnh. Bạn có thể publish dữ liệu telemetry tùy chỉnh lên MQTT broker khớp với quy tắc phát hiện tùy chỉnh của mình. Liên hệ đội phát triển để có tài liệu cấu hình simulator nâng cao.

18. Xử lý sự cố

18.1 Phân tích AI không hoạt động

Vấn đề: AI Analysis giữ trạng thái "Analyzing..." hơn 2 phút

Kiểm tra	Hành động
Dịch vụ AI đang chạy?	Kiểm tra docker ps cho container ai-services.
API key hợp lệ?	Kiểm tra file .env với GEMINI_API_KEY hoặc OPENAI_API_KEY. Xác minh key chưa hết hạn.

Kiểm tra	Hành động
RabbitMQ đang chạy?	Kiểm tra docker ps cho container rabbitmq. Truy cập RabbitMQ admin tại http://localhost:15672 .
Hàng đợi bị tắc nghẽn?	Trong RabbitMQ admin, kiểm tra xem hàng đợi phân tích AI có tin nhắn tồn đọng không.

Vấn đề: Phân tích AI thất bại ngay lập tức

Kiểm tra	Hành động
Log dịch vụ AI?	docker logs ai-services --tail 100. Tìm lỗi xác thực API.
Có truy cập internet?	AI Services cần internet để gọi API Gemini/OpenAI. Xác minh kết nối ra ngoài.
Bị giới hạn tốc độ?	Kiểm tra xem API key AI có bị chạm giới hạn tốc độ/hạn ngạch không. Nâng cấp gói API nếu cần.

18.2 Thiết bị Offline

Vấn đề: Thiết bị hiển thị trạng thái Offline ngoài dự kiến

Kiểm tra	Hành động
Kết nối vật lý?	Xác minh thiết bị vật lý hoặc simulator IoT được cấp nguồn và kết nối mạng.
Lưu thông tin nhắn MQTT?	Kiểm tra MQTT broker có nhận tin nhắn từ thiết bị: docker logs mosquitto --tail 50.
Địa chỉ IP thay đổi?	Nếu IP thiết bị thay đổi (DHCP), cập nhật tại Device Management → Edit Device.
Tường lửa?	Đảm bảo không có quy tắc tường lửa chặn lưu lượng MQTT (cổng 1883).
Kịch bản = OFFLINE?	Kiểm tra xem có kịch bản mô phỏng loại OFFLINE đang hoạt động không. Đặt lại về NORMAL.

18.3 Sự cố hoặc cảnh báo bị thiếu

Vấn đề: Có cảnh báo nhưng không tạo sự cố

Kiểm tra	Hành động
Ngưỡng tương quan?	Sự cố chỉ được tạo khi có nhiều cảnh báo xảy ra trong khung thời gian. Một cảnh báo đơn lẻ sẽ không tự động tạo sự cố.

Kiểm tra	Hành động
Tạo thủ công?	Bạn có thể tạo sự cố thủ công: Incident Management → + Create Incident.
Chờ thêm thời gian?	Việc tương quan có thể mất vài phút sau khi cảnh báo xuất hiện. Làm mới trang Incident Management.
Log backend?	<code>docker logs backend --tail 100</code> . Tìm log tương quan sự cố.

Vấn đề: Mô phỏng đang chạy nhưng không có cảnh báo

Kiểm tra	Hành động
Có quy tắc phù hợp?	Vào Rule Management. Xác minh có quy tắc khớp với loại kịch bản mô phỏng.
Quy tắc đang hoạt động?	Đảm bảo Status của quy tắc là Active.
Điều kiện quy tắc khớp?	Xem lại điều kiện JSON của quy tắc để đảm bảo khớp giá trị telemetry mô phỏng.
Đã nhận telemetry?	Kiểm tra log backend về xử lý tin nhắn MQTT.
Khung thời gian?	Đảm bảo mô phỏng chạy đủ lâu để kích hoạt ngưỡng thời gian và số lượng của quy tắc.

18.4 Từ chối quyền truy cập

Vấn đề: "Access denied" hoặc trang không hiển thị trên sidebar

Kiểm tra	Hành động
Sai vai trò?	Xem lại vai trò được gán trong User Management.
Phiên hết hạn?	Đăng xuất và đăng nhập lại để làm mới token phiên và quyền.

18.5 Đầu mối hỗ trợ chung

Cấp độ vấn đề	Đầu mối liên hệ
Truy cập/Quyền người dùng	Quản trị viên hệ thống của tổ chức bạn
Sự cố kỹ thuật/nền tảng	Đội phát triển ICS-Guard
Sự cố bảo mật	CISO / Đội ứng phó sự cố của tổ chức bạn
Tích hợp API	Đội phát triển ICS-Guard (tài liệu Swagger tại <a href="http://<host>:8000/docs">http://<host>:8000/docs)

Cấp độ vấn đề	Đầu mối liên hệ
Lưu ý: Trước khi liên hệ hỗ trợ, thu thập: email và vai trò người dùng, thông báo lỗi/ảnh chụp màn hình chính xác, các bước dẫn đến sự cố, tên và phiên bản trình duyệt, thời điểm xảy ra sự cố, kết quả lệnh docker ps (đối với sự cố hạ tầng).	

19. Phụ lục — Thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa
ICS	Industrial Control System — thuật ngữ chung cho hệ thống tự động hóa công nghiệp (PLC, SCADA, DCS).
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition — hệ thống giám sát và điều khiển quy trình công nghiệp từ xa.
OT	Operational Technology — phần cứng/phần mềm giám sát, điều khiển thiết bị vật lý, quy trình và sự kiện.
IoT	Internet of Things — mạng lưới thiết bị vật lý có gắn cảm biến và kết nối.
PLC	Programmable Logic Controller — máy tính chuyên dụng điều khiển tự động máy móc công nghiệp.
HMI	Human Machine Interface — giao diện màn hình cảm ứng/hiển thị cho vận hành viên.
RTU	Remote Terminal Unit — thiết bị kết nối đối tượng vật lý với hệ thống điều khiển phân tán.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport — giao thức nhắn tin IoT nhẹ.
MITRE ATT&CK	Cơ sở tri thức toàn cầu về chiến thuật và kỹ thuật của kẻ tấn công dựa trên quan sát thực tế.
SOC	Security Operations Center — đội chịu trách nhiệm giám sát và ứng phó sự cố an ninh mạng.
IoC	Indicators of Compromise — tạo phẩm quan sát trên mạng/hệ thống cho thấy dấu hiệu xâm nhập.
SLA	Service Level Agreement — cam kết phản hồi hoặc xử lý trong khoảng thời gian xác định.
2FA	Two-Factor Authentication — quy trình bảo mật yêu cầu hai hình thức xác minh danh tính riêng biệt.
JWT	JSON Web Token — token nhỏ gọn, an toàn URL để truyền thông tin giữa các bên.

Thuật ngữ	Định nghĩa
RBAC	Role-Based Access Control — phương pháp hạn chế truy cập dựa trên vai trò người dùng.
RabbitMQ	Message broker mã nguồn mở triển khai giao thức AMQP.
InfluxDB	Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian tối ưu cho lưu trữ và truy vấn dữ liệu telemetry.
PIR	Post-Incident Review — xem xét có cấu trúc sau sự cố để rút kinh nghiệm.

— Hết tài liệu hướng dẫn Admin —